

考试科目：840 物理光学

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、选择题（每小题 2 分、共 50 分）

1. 当光波在两种不同介质中的振幅相等时，【微信公众号：余哥成电考研】
 - A. 其强度相等。
 - B. 其强度不相等。
 - C. 其强度比不确定。
 - D. 其强度比等于两种介质的折射率之比。
2. 在同一介质中，圆偏振光的电场为 E ，线偏振光的电场振幅为 E ，两光的光强之间的关系为_____。
 - A. $I_{\text{圆}} = I_{\text{线}}$
 - B. $I_{\text{圆}} = 2I_{\text{线}}$
 - C. $I_{\text{圆}} < I_{\text{线}}$
 - D. $I_{\text{圆}} = \sqrt{2}I_{\text{线}}$ 【微信公众号：余哥成电考研】
3. 在相同时间内，同一单色光在空气和在玻璃中_____。
 - A. 传播的路程相等、光程相等。
 - B. 传播的路程相等、光程不相等。
 - C. 传播的路程不相等、光程相等。
 - D. 传播的路程不相等、光程不相等。
4. 光从折射率小的介质中正入射到折射率大的介质表面时，相对于入射光的电场和磁场，反射光的_____。
 - A. 电场和磁场都无相位变化。
 - B. 电场和磁场都有 π 相位突变。
 - C. 电场有 π 相位突变，磁场无相位变化。
 - D. 电场无相位变化，磁场有 π 相位突变。
5. 自然光正入射，其折射光为_____。
 - A. 椭圆偏振光
 - B. 线偏振光 【微信公众号：余哥成电考研】
 - C. 部分偏振光
 - D. 自然光
6. 光在界面发生全反射时，在折射率小的介质中的电场_____。
 - A. 等于零。
 - B. 随离界面距离增加按指数规律衰减。
 - C. 等于常数。
 - D. 随离界面距离增加按指数规律增加。
7. 单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 h ，且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， λ_1 为入射光在 n_1 中的波长，则两束反射光的光程差为_____。
 - A. $2n_2h$
 - B. $2n_2h + \lambda_1/(2n_1)$ 【微信公众号：余哥成电考研】
 - C. $2n_2h + n_1\lambda_1/2$
 - D. $2n_2h + n_2\lambda_1/2$
8. 在白光入射的等倾干涉中，同级圆环中相应于颜色紫到红各色光的空间位置是_____。
 - A. 由外到里。
 - B. 由里到外。
 - C. 不变。
 - D. 随机变化。 【微信公众号：余哥成电考研】
9. 把一平凸透镜放在平板玻璃上构成牛顿环装置，当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环_____。
 - A. 向中心收缩，条纹间隔不变。
 - B. 向中心收缩，中心呈明暗交替变化。
 - C. 向外扩张，中心呈明暗交替变化。
 - D. 向外扩张，条纹间隔变大。

10. 当 F-P 腔两相对平行腔面间的距离增加时, 其_____。

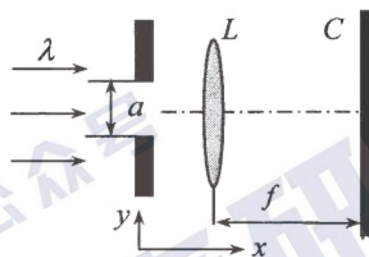
- A. 分辨能力增强。 B. 分辨能力降低。
C. 自由光谱范围增大。 D. 最小可分辨波长差增大。

11. 关于光的空间相干性, 下列说法不正确的是_____。

- A. 光场的空间相干性来源于普通扩展光源不同部分发出的光的不相干性。
B. 普通光源的空间扩展越大, 其光场的空间相干范围越小。
C. 光的空间相干性反映了光波场的横向相干性。【微信公众号: 余哥成电考研】
D. 空间相干性与光波的波列长度有关。

12. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 将单缝宽度 a 稍稍变宽, 同时使单缝沿 y 轴正方向作微小位移, 则屏幕 C 上的中央衍射条纹将_____。

- A. 变窄, 同时向上移。
B. 变窄, 同时向下移。
C. 变窄, 不移动。【微信公众号: 余哥成电考研】
D. 变宽, 同时向上移。



13. 光栅常数 d 增加 (其它条件不变) 时, 则_____。

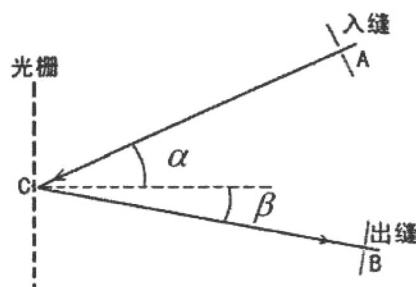
- A. 自由光谱范围增大 B. 色散能力增大
C. 分辨能力增强 D. 分辨能力不变

14. 地球与月球相距 3.8×10^5 km, 用口径为 1m 的天文望远镜 (取光波长 $\lambda = 550$ nm) 能分辨月球表面两点的最小距离约为_____。

- A. 96 m B. 128 m
C. 255 m D. 510 m

15. 如图所示, 由入缝 A 进入的白光经反射光栅衍射分光后由出缝 B 射出。现保持入缝、出缝的位置不变, 使光栅绕 C 轴按顺时针方向旋转时, 同级衍射光由出缝 B 射出的光_____。

- A. 呈紫色 【微信公众号: 余哥成电考研】
B. 呈红色
C. 由紫转红
D. 由红转紫



16. 若一个菲涅耳波带片只将前 5 个偶数半波带挡住, 其余部分都通光, 则中心轴上相应衍射场点的光强与自由传播时此处光强之比为_____。

- A. 10 B. 11
C. 100 D. 121

17. 光波沿晶体光轴方向传播时, 其电场强度矢量 E 和相应的电位移矢量 D _____。

- A. 一定平行 B. 一定垂直
C. 可能平行 D. 可能垂直。

18. 折射率椭球中的矢径方向代表_____。

- A. E 矢量的方向 B. D 矢量的方向
C. k 矢量的方向 D. s 矢量的方向 【微信公众号: 余哥成电考研】

19. 波片“快轴”的物理意义是_____。

电场振动方向沿快轴方向的光波具较快的传播速度、较小折射率。

磁场振动方向沿快轴方向的光波具较快的传播速度、较大折射率。

k 方向沿快轴方向的光波具较快的传播速度、较小折射率。

s 方向沿快轴方向的光波具较快的传播速度、较大折射率。

20. 自然光通过半波片后, 一定是_____。

A. 线偏振光

B. 圆偏振光

C. 椭圆偏振光

D. 自然光 【微信公众号: 余哥成电考研】

21. 如图所示, 当偏振片 P 旋转一周时, 若 I 变, 但是无消光现象, 则入射光是_____。

A. 部分偏振光

B. 椭圆偏振光

C. 圆偏振光

D. 部分偏振光或椭圆偏振光

22. 强度为 I_i 的部分偏振光由一束自然光和一束圆偏振光组成, 其强度分别为 I_N 和 I_C 。让该光束依次通过 $1/4$ 波片和检偏器, 旋转检偏器, 发现出射的最小光强为 $I_i/4$, 可以断定_____。

A. $I_N = I_C$

B. $I_N > I_C$

C. $I_N < I_C$

D. $I_N = 2I_C$

23. 光强为 I_0 的光束经过厚度为 d 的吸收介质后, 强度减为 $I_0/2$, 若将此吸收介质的厚度增加到 $3d$, 光强将减少为_____。

A. $I_0/3$

B. $I_0/6$

C. $I_0/8$

D. $I_0/9$ 【微信公众号: 余哥成电考研】

24. 相对于入射光波, 散射光波频率发生变化的散射是_____。

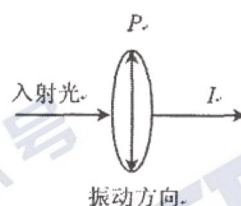
A. 瑞利散射

B. 米氏散射

C. 线性散射

D. 拉曼散射 【微信公众号: 余哥成电考研】

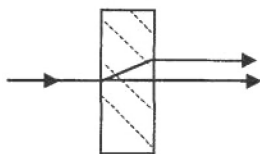
25. 若某种玻璃的色散适用柯西公式近似式, 已知对波长 400nm 光的折射率为 1.63 , 对波长 500nm 光的折射率为 1.58 , 则此种玻璃在 600nm 的色散为_____。(填空)



二、简答题 (前 3 小题各 4 分、后 3 小题各 6 分, 共 30 分)

1. 为什么窗玻璃在日光照射下观察不到干涉条纹?

2. 如图所示, 自然光正入射单轴晶片 (虚线表示光轴方向), 有两束光出射, 标出这两束光的振动方向, 并判断这晶片是正单轴晶体还是负单轴晶体。当以入射光束为轴旋转晶片, 两出射光束有何变化? 【微信公众号: 余哥成电考研】

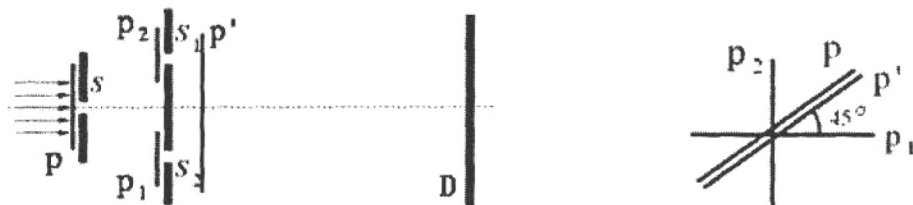


3. 红花绿叶在

黄光照射下呈现什么颜色? 为什么?

4. 在如下左图所示的杨氏双缝干涉装置中, p_1 、 p_2 、 p 、 p' 为偏振片, 各偏振片的透振方向如

下右图，单色自然光投射到 S 上，问下列四种情况，观察屏 D 上有无干涉条纹？为什么？



去掉 p 、 p' ，保留 p_1 、 p_2

去掉 p' ，保留 p 、 p_1 、 p_2 【微信公众号：余哥成电考研】

去掉 p ，保留 p' 、 p_1 、 p_2

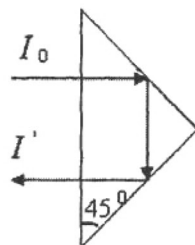
(4) 保留 p_1 、 p_2 、 p 、 p'

5. 菲涅尔圆孔衍射图样中心的亮暗会随圆孔直径变化而变化，而夫琅禾费圆孔衍射图样中心总是亮的、不随圆孔直径变化而变化。如何理解这一差别？【微信公众号：余哥成电考研】

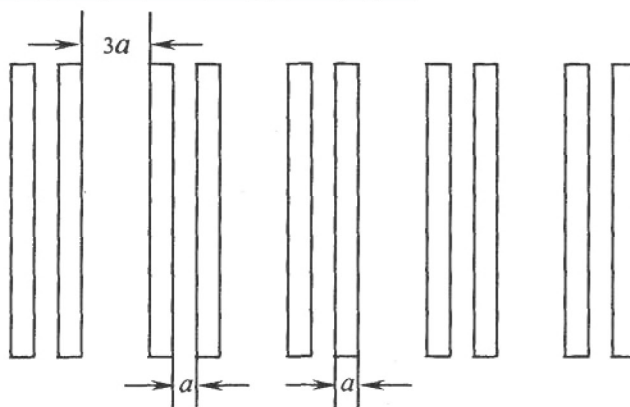
6. 简述在级联激光放大系统中利用法拉第旋光效应的光隔离器的工作原理。

三、计算题（前 4 小题各 10 分、后 2 小题各 15 分，共 70 分）

1. 如图所示，一光束垂直入射到等腰直角棱镜的斜面，经两直角面反射后从斜面反方向透出。若入射光强为 I_0 ，问从棱镜透出的光束的强度 I' 为多少？设棱镜的折射率为 1.52，不考虑棱镜的吸收。



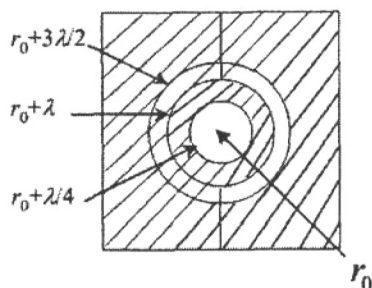
2. 一多缝衍射屏如图所示，总缝数为 $2N$ ，缝宽为 a ，缝间不透明部分的宽度依次为 a 和 $3a$ 。试求波长为 λ 的单色平行光正入射情况下此多缝屏的夫朗和费衍射光强分布公式，并说明式中各量的物理含义。【微信公众号：余哥成电考研】



3. 通过理想偏振片观察一束部分偏振光的强度, 当从最大光强方位转过 30° 时, 光强变为原来光强的 $7/8$ 倍, 求:

- (1) 此部分偏振光中线偏振光与自然光的光强之比;
- (2) 此部分偏振光的偏振度; **【微信公众号: 余哥成电考研】**
- (3) 旋转偏振片时最小透射光强与最大透射光强之比。

4. 用平行光垂直照射如图所示的衍射屏(斜线表示挡光区域), 求出轴上线离衍射屏距离为 r_0 的观察点 P_0 的光强与自由传播时此点光强的比值。



5. 用波长为 589.3nm 的钠黄光照明迈克耳逊干涉仪, 先看到视场中有 2 个暗环, 且中心是暗斑(中心暗斑不计入暗环数), 移动平面镜 M_1 看到中心变换了 10 次(从暗变到亮再变回到暗算一次)后, 此时视场中有 10 个暗环, 忽略分束镜内、外反射的相位变化, 求:

- (1) 判断 M_1 移动过程中条纹是向外“冒”还是向内“陷”;
- (2) 平面镜 M_1 移动的距离; **【微信公众号: 余哥成电考研】**
- (3) 移动前中心暗斑的干涉级次;
- (4) 移动后中心暗斑的干涉级次。

6. 如图所示, 强度为 I_i 的自然光依次通过 P_1 、KDP 和 P_2 , P_1 、 P_2 的透振方向、KDP 的光轴方向及电压 V_π 施加方向如图。不加电压时, KDP 的 y 轴方向(1)在铅垂面内;(2)与铅垂面成 45° 角, 求 KDP 晶体加半波电压后在两种条件下的出射光强度, 并对所得结果讨论 KDP 晶体加半波电压后的作用。 **【微信公众号: 余哥成电考研】**

